Diseño con diagrama de raíces

1

Repaso de concepto de compensador

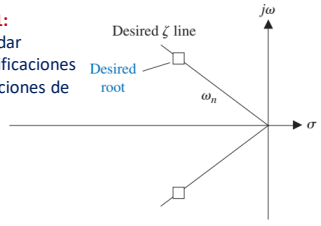
Agregar al sistema original un bloque adicional que logre cambiar las posiciones de las raíces dominantes y brinde la ganancia adecuada para minimizar errores en estado estacionario

Compensador de adelanto

Tiene una función de transferencia: $G_c(s) = K\dfrac{s+z}{s+p}$

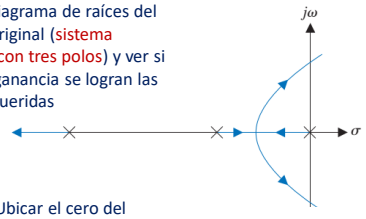
Se asume que habrá raíces dominantes en el sistema. Es algo que se persigue por diseño (siempre que sea posible)

Paso 1: Trasladar especificaciones a posiciones de polos

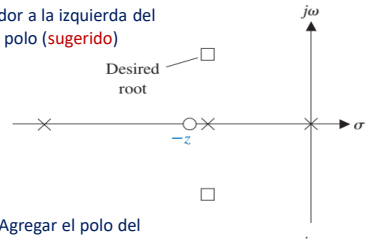


2

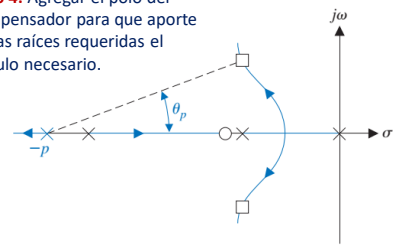
Paso 2: Diagrama de raíces del sistema original (sistema ejemplo, con tres polos) y ver si solo con ganancia se logran las raíces requeridas



Paso 3: Ubicar el cero del controlador a la izquierda del segundo polo (sugerido)



Paso 4: Agregar el polo del compensador para que aporte en las raíces requeridas el ángulo necesario.



Ejemplo 1

Tomemos como caso el sistema (*con realimentación unitaria*) $\Rightarrow$ $L(s) = G_c(s)G(s) = \dfrac{10K}{s^2}$ $\Rightarrow$ Su diagrama de raíces es el eje jW.

Con ecuación característica: $\Rightarrow$ $1 + L(s) = 1 + K\,\dfrac{10}{s^2} = 0$

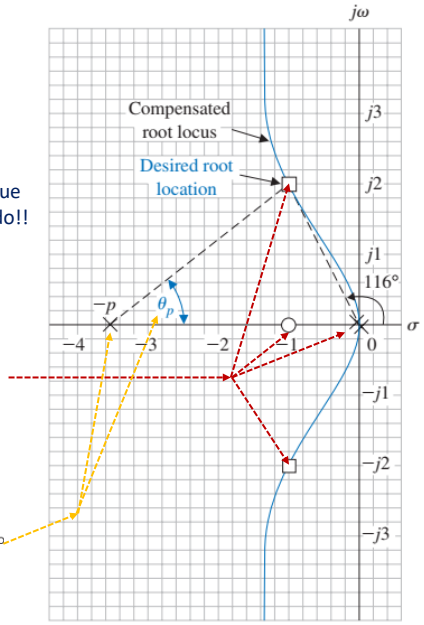
Se desea, para entrada en escalón: $\Rightarrow$ $T_s \le 4\ \text{s}; \quad P.O. \le 35\%$ **IMPORTANTE:** Es lo que se desea a lazo cerrado!!

Esto implica que las raíces dominantes deben cumplir: $\Rightarrow$ $\zeta \ge 0.32 \quad T_s = \dfrac{4}{\zeta\omega_n} = 4 \Rightarrow \zeta\omega_n = 1$

Proponemos como raíces convenientes a: $r_1, \hat{r}_1 = -1 \pm j2$ $\Rightarrow$ Se las ubica en el plan o S con los polos del sistema y el cero propuesto para el compensador.

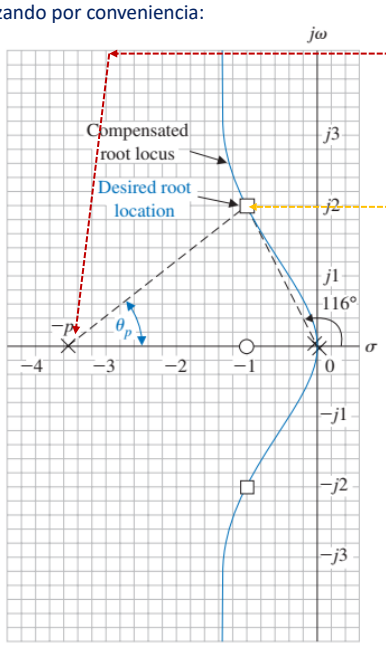
Se calcula el ángulo en la raíz dominante superior: $\phi = -2(116°) + 90° = -142°$

Cuando agreguemos el polo se debe cumplir: $-180° = -142° - \theta_p \Rightarrow \theta_p = 38°$



3

Re-trazando por conveniencia:



Con el ángulo se determina el polo $\Rightarrow$ $G_c(s) = K\,\dfrac{s+1}{s+3.6}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $L(s) = G_c(s)G(s) = \dfrac{10K(s+1)}{s^2(s+3.6)}$

Se debe determinar el valor de K para tener las raíces dominantes en la locación requerida $\Rightarrow$ $K = \dfrac{(2.23)^2(3.25)}{2(10)} = 0.81$

Con estas elecciones se logran: $\Rightarrow$ $P.O. = 46\% \quad T_s = 3.8\ \text{s}$

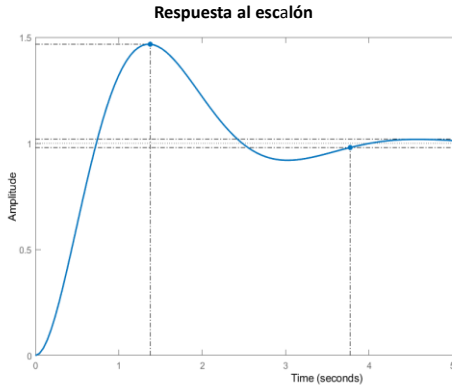
$K_a = \dfrac{10(0.81)}{3.6} = 2.25$

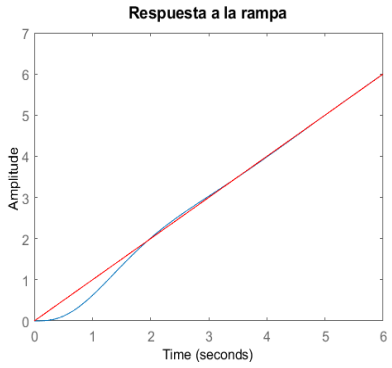
Constante de error a la aceleración

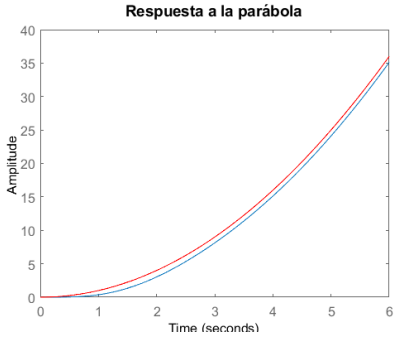
Nota: se asumió en el cálculo que las raíces dominantes son las complejas conjugadas. Sin embargo, el sistema compensado tiene tres polos….lo que hace que esto no sea cierto estrictamente. Es válido solo si el tercer polo no afecta significativamente el diagrama

4

Respuestas del sistema compensado







5

Ejemplo 2

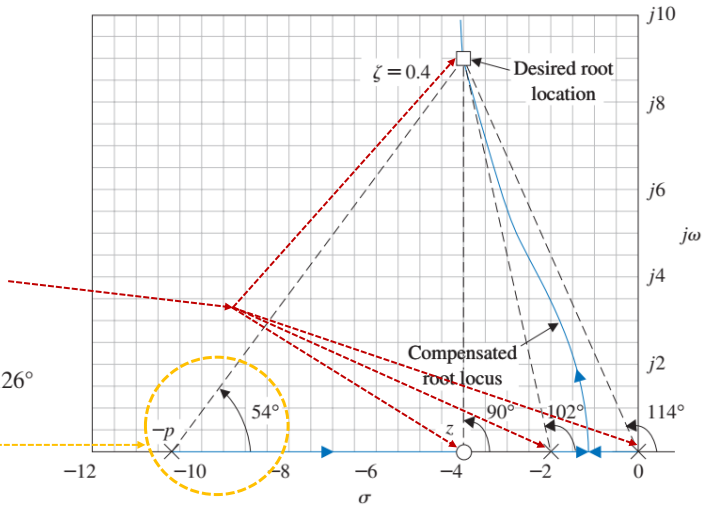
Tomemos como caso el sistema:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{40K}{s(s+2)}$$

Se desea: $\zeta = 0.4 \quad T_s = 1\text{ s} \quad K_v \geq 20$

Para lograr Ts ⇨ $\zeta\omega_n = 4$ ⇨ $\omega_n = 10$

Se ubica en el plano las raíces deseadas con los polos del sistema y el cero propuesto para el compensador.



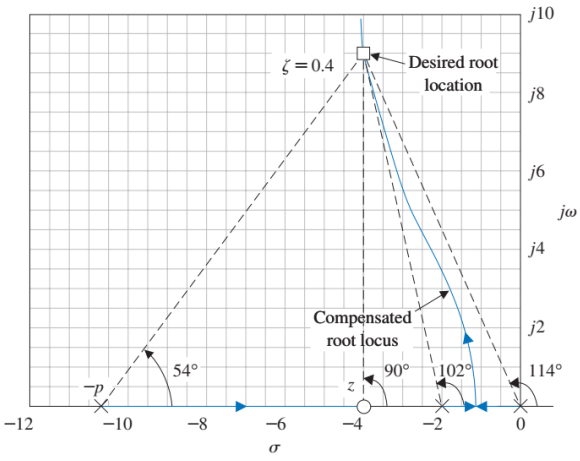
En ángulo en la raíz dominante es: $\phi = -114° - 102° + 90° = -126°$

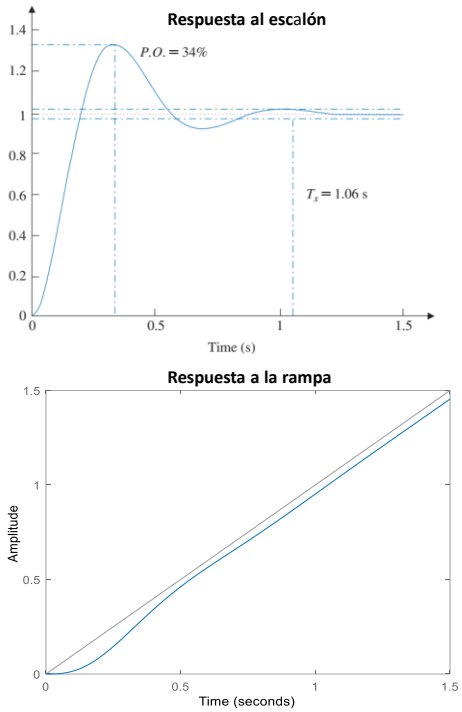
$-180° = -126° - \theta_p$ ⇨ $\theta_p = 54°$

Se debe determinar el valor de K para tener las raíces dominantes en la locación requerida ⇨ $K = \frac{10(9.4)(11.3)}{9.2(40)} = 2.9$

6

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{115.5(s+4)}{s(s+2)(s+10.6)}$$





7

Compensador de atraso

Tiene una función de transferencia:

$$G_c(s) = K\frac{s+z}{s+p} = K\alpha\frac{1+\tau s}{1+\alpha\tau s}$$

$$z = \frac{1}{\tau} \quad \text{and} \quad p = z/\alpha$$

Supongamos por el momento que el controlador tiene solo una ganancia K

$$G_c(s) = K$$

Para un sistema general G(S), la transferencia de lazo sería:

$$L(s) = KG(s)$$

Denominaremos a este como sistema no compensado (***unc***).
Si, además, **se supone que es tipo 1.**

$$K_{v,\text{unc}} = K\lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_{v,\text{comp}} = \frac{z}{p}K_{v,\text{unc}}$$

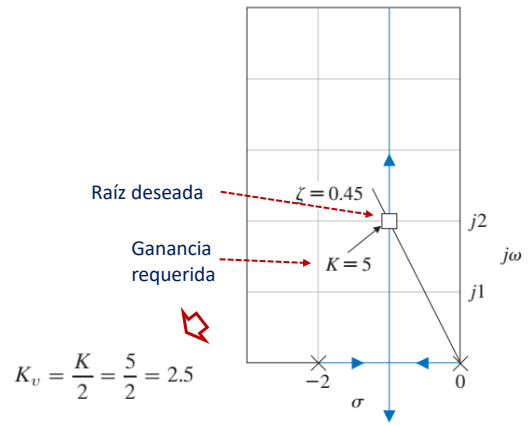
Si el polo y el cero se ubican cerca del origen, puede lograrse que se produzca aumento de la constante de error y no se cambie significativamente la posición de las raíces dominantes (el transitorio sigue igual)

Ejemplo 1

Tomemos como caso el sistema:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

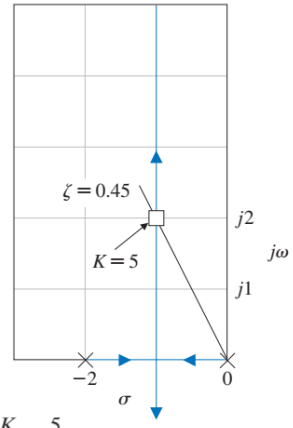
Se requiere que el sistema tenga: $\zeta \geq 0.45$ $K_v \geq 20$



$$K_v = \frac{K}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

8

Re trazando por conveniencia

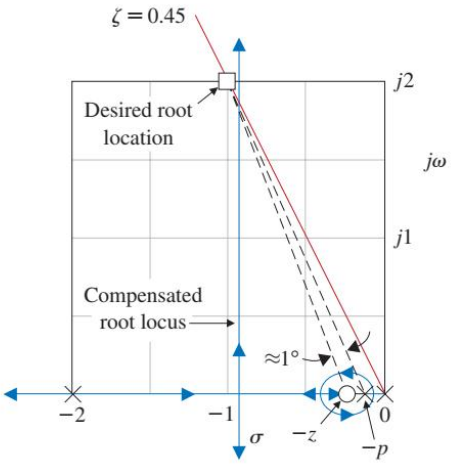


$$K_v = \frac{K}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

Se requiere que el compensador introduzca un cero y un polo tales que:

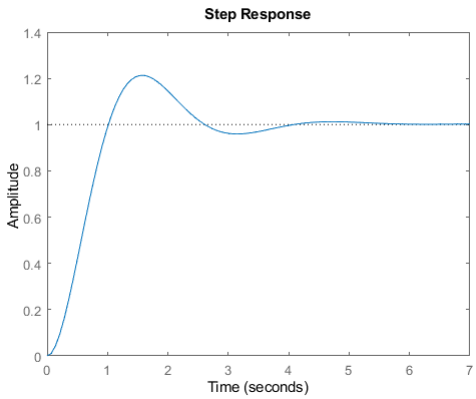
$$\left|\frac{z}{p}\right| = \alpha = \frac{K_{v,\text{comp}}}{K_{v,\text{unc}}} = \frac{20}{2.5} = 8$$

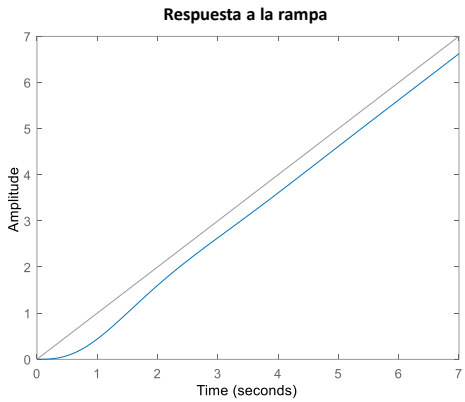
Se propone: $z = 0.1 \quad p = 0.1/8$



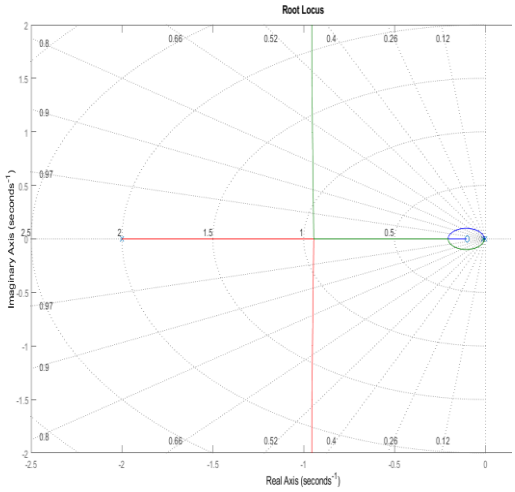
9

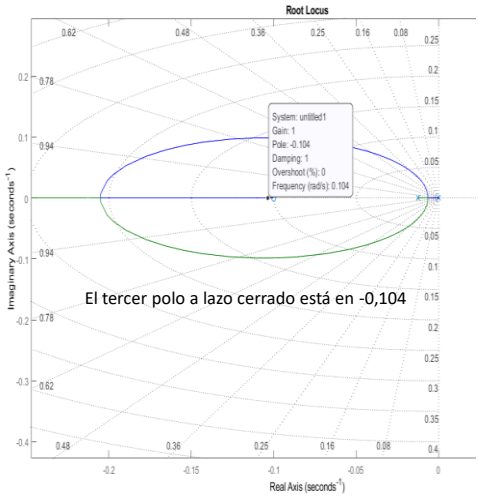
Respuestas del sistema compensado





10





El tercer polo a lazo cerrado está en -0,104

NOTA: el polo a lazo cerrado en -0,104 está muy cercano al cero a lazo abierto. Se da una *casi cancelación*, ya que los ceros a lazo abierto coinciden con los ceros a lazo cerrado. Por este motivo no tiene importancia en la respuesta transitoria.

Ver transparencia apéndice

11

Transparencia apéndice

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \qquad G(s) = K\frac{N_G(s)}{D_G(s)}, \quad H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)}$$

$$T(s) = \frac{K\frac{N_G(s)}{D_G(s)}}{1 + K\frac{N_G(s)N_H(s)}{D_G(s)D_H(s)}} = \frac{K\,N_G(s)\,D_H(s)}{D_G(s)D_H(s) + K\,N_G(s)N_H(s)}$$

Para visualizar mejor supongamos H(S)=1. Así se ve que los ceros a lazo cerrado coinciden con los ceros a lazo abierto.
El polo cercano al cero no pesan en la función por que aproximadamente se cancelan.
Viéndolo de otro modo, supongamos que queremos determinar la respuesta al escalón del sistema compensado, expandiendo en fracciones simples:

$$Y(s) = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1 s + A_2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{C_3}{s + 0{,}104} \qquad C_3 = \lim_{s \to -0{,}104}(s + 0{,}104)Y(s)$$

Como la función de transferencia a lazo cerrado conserva los ceros a lazo abierto, contiene el factor (s+z) en el numerador.
Al estar el polo muy cerca del cero a lazo abierto, se da que

$$(s+z)\big|_{s=-0{,}104} = (-0{,}104 + 0{,}1) \approx 0 \quad \Rightarrow \quad C_3 \approx 0$$

El impacto de este término no es relevante en la salida

12

Ejemplo 2

Supongamos un sistema con función de transferencia

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{K}{s(s+10)^2}$$

Se desea (**especificaciones**) que las raíces dominantes deben cumplir con: $K_v = 20 \quad \zeta = 0.707$

1. La ganancia requerida para esa constante de error es

$$K_v = 20 = \frac{K}{(10)^2} \Rightarrow K = 2000$$

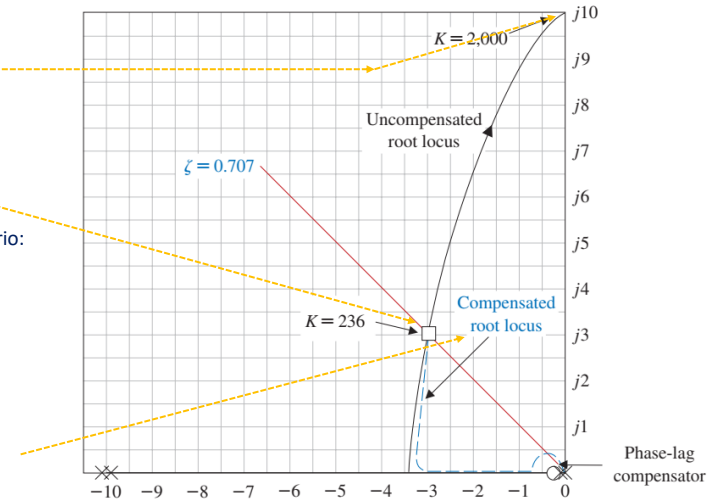
2. Por otro lado, el amortiguamiento requerido puede lograrse (el diagrama de raíces y la línea de ξ=0.7 se cortan. En ese punto la ganancia es 236.

3. Para obtener la Kv requerida en ese punto es necesario:

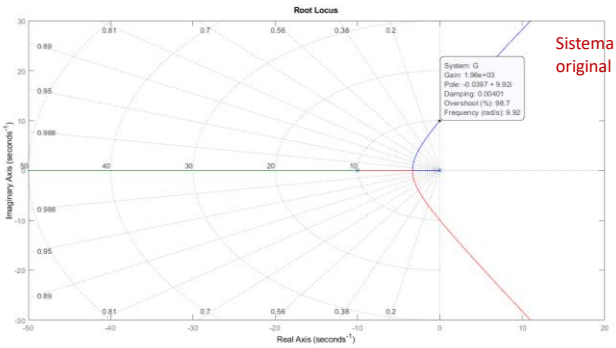
$$\alpha = \left|\frac{z}{p}\right| = \frac{2000}{242} = 8.3$$

4. Proponemos: $z = 0.1 \quad p = 0.1/9$

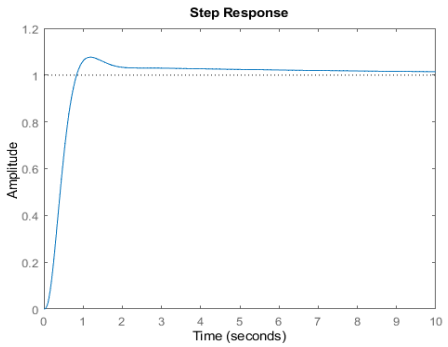
$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{242(s+0.1)}{s(s+10)^2(s+0.0111)}$$

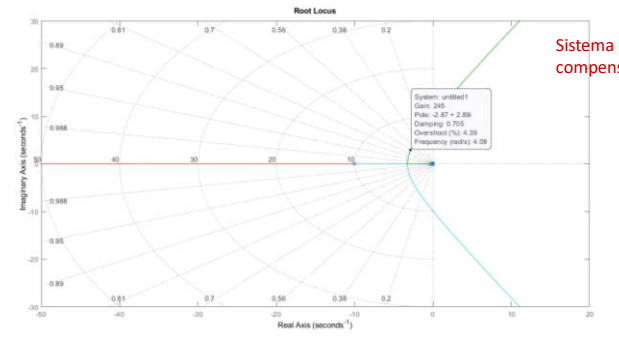


13

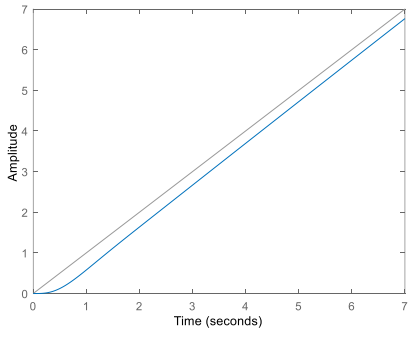


Sistema original



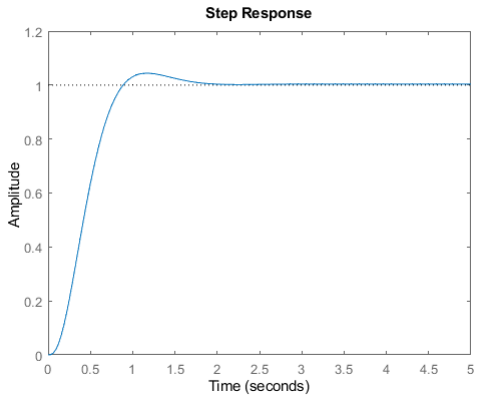


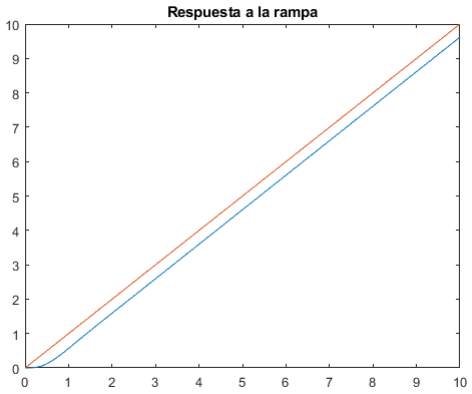
Sistema compensado



14

Ajustamos el controlador, cambiando la posición del cero y el polo del mismo a **Z=-0.01 y P=0.01/9**



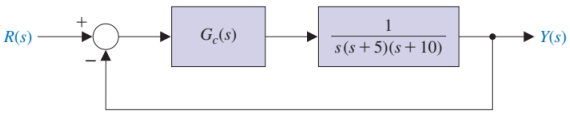


Mejora el tiempo de establecimiento respecto de la elección de polo y cero anterior

15

Análisis de un sistema con tres compensadores diferentes

Tomemos como **caso** el sistema:



Se desea gran exactitud para entradas en escalón y rampa.
Para el escalón el error es cero. Para rampa:

Nota 1 (apéndice)

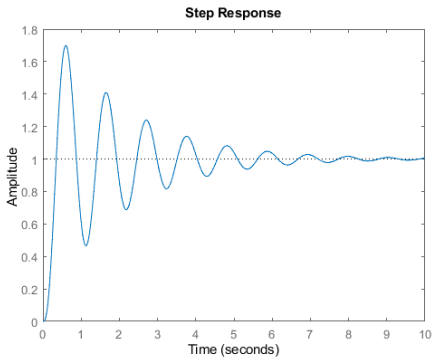
$$e_{ss} = A/K_v \qquad K_v = \lim_{s\to 0} \frac{G_c(s)}{50}$$

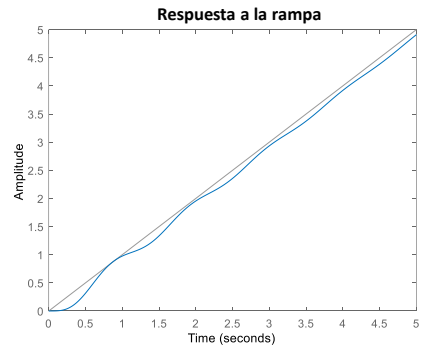
1 Comenzamos el análisis **suponiendo** que el controlador es solo una ganancia (un amplificador)

$$G_c(s) = K \Rightarrow K_v = K/50$$

Elegimos (opción de diseño) $\Rightarrow K = 500 \Rightarrow K_v = 10$

Graficando respuestas temporales:





16

Nota 1 (apéndice)

Esta es la consideración subyacente que está haciendo el autor del libro. Si se asume esto, se conserva el polo en el origen, independientemente de la distribución de ceros y polos del compensador. Esto hace que el error al escalón sea cero.

Salvo en aplicaciones muy específicas de filtrado pasabanda o eliminación de componente continua (bloqueo de DC), en diseño clásico de sistemas de control por realimentación colocar un término s puro en el numerador del compensador ($G_c(s) = s \cdot N(s)/D(s)$) es una práctica indeseable por tres razones fundamentales:

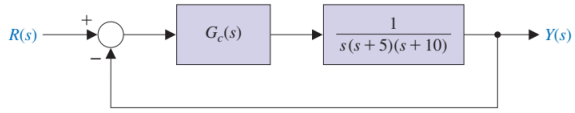
1. Destrucción de la precisión estática (degradación del tipo de sistema)
   - **Bloqueo de señales continuas:** Un cero en $s = 0$ tiene una ganancia estática nula
   - **Pérdida de Tipo de sistema:** Si la planta ya posee un integrador natural ($1/s$)

     El sistema se degrada de **Tipo 1 a Tipo 0**. El error ante un escalón, que antes era nulo por el integrador de la planta, pasa a ser un error permanente no nulo o infinito. Si la planta era de Tipo 0, el sistema pasa a tener ganancia DC cero, incapaz de seguir una consigna continua.
2. Amplificación severa del ruido de alta frecuencia
3. Deformación perjudicial del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)

   Un cero en el origen atrae una rama del Lugar Geométrico de las Raíces hacia $s = 0$ cuando la ganancia de lazo tiende a infinito ($K \to \infty$). Para ganancias suficientemente altas, este polo cercano al origen produce un modo temporal con una constante de tiempo $\tau = 1/p$ muy elevada que ralentiza la etapa final del transitorio; sin embargo, con ganancias moderadas o bajas, dicho polo permanece alejado de $s = 0$, por lo que esta lentitud extrema no se manifiesta en todo el rango de operación.

17

Redibujando por conveniencia:

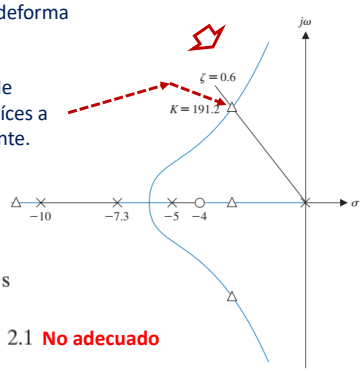


2 Dado que ajustando la ganancia no se obtienen buenos resultados, **probamos con un compensador de adelanto** para mover las raíces dominantes de su lugar original:

$$G_c(s) = \frac{K(s+z_1)}{s+p_1}$$

Si elegimos (**diseño tentativo**): ***Z1***=-4 y ***P1***=-7,3. El diagrama se deforma

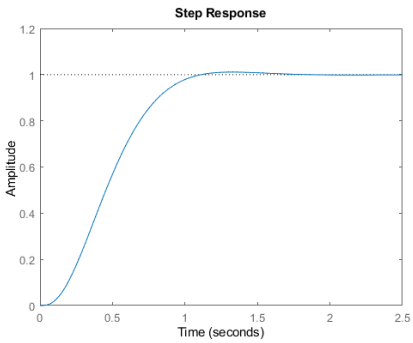
Se requiere ganancia de **191.2** para llevar las raíces a una posición conveniente.

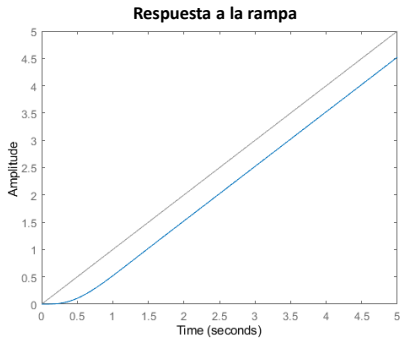


$$G_c(s) = \frac{191.2(s+4)}{s+7.3}.$$

$P.O. = 3\%$ $T_s = 1.5$ s

$$K_v = \frac{191.2(4)}{7.3(50)} = 2.1$$ **No adecuado**





18

3 Probamos con un compensador de atraso, ***suponiendo*** que deseamos ***Kv=38***

$$G_c(s) = \frac{K(s+z_2)}{s+p_2} \quad \Rightarrow \quad K_v = \frac{Kz_2}{50p_2}$$

Seleccionamos Z2/P2 = alfa, para lograr el KV:

$$\alpha = \frac{50K_v}{K} = \frac{50(38)}{105} = 18.1$$

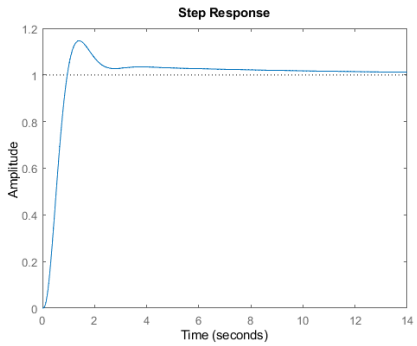
NOTA: En este paso se fijó K=105. Según el autor el valor de ganancia de 105 es el que hay que dar al sistema original para que las raíces se encuentren en un lugar razonable. Luce arbitrario pero es una elección de diseño. ***Ver transparencia apéndice***

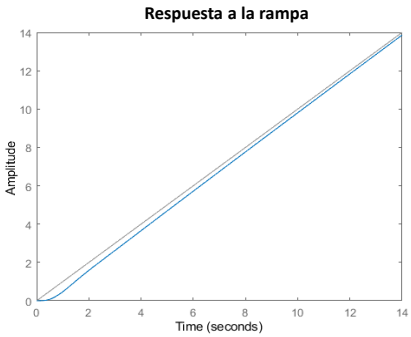
Para evitar mover mucho las raíces dominantes:

$$z_2 = 0.1 \qquad p_2 = 0.0055$$

Con estos valores se obtienen:

$$P.O. = 12\% \qquad T_s = 2.5 \text{ s}$$



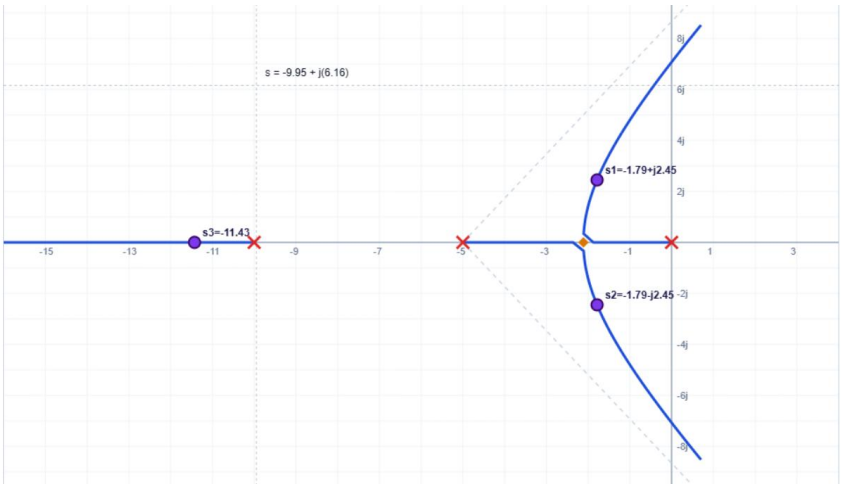


19



Transparencia Apéndice

NOTA: Con este valor de ganancia las raíces están en un lugar que nos da un buen zeta (MP)



20

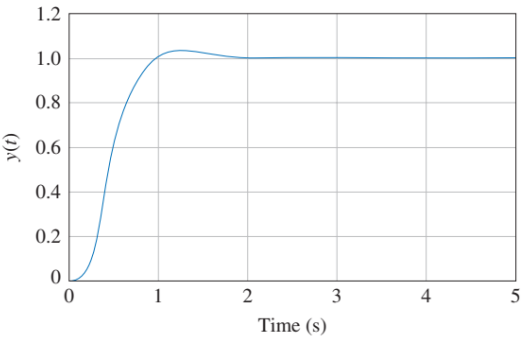
Resumen de resultados de cada compensador probado

Controller	Gain, K	Lead Compensator	Lag Compensator	Lead-Lag Compensator
Step overshoot	70%	3%	12%	5%
Settling time (seconds)	8	1.5	2.5	2.0
Steady-state error for ramp	10%	48%	2.6%	4.8%
K_v	10	2.1	38	21

Si proponemos una cascada de los dos compensadores:

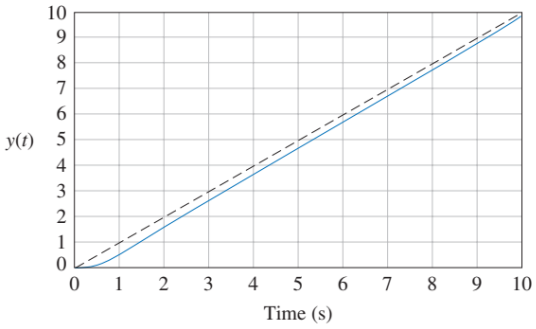
$$G_c(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)}{(s+p_1)(s+p_2)}$$

Podríamos mantener los valores de antes para la sección de adelanto (***K=191.2, Z1=4, P1= 7,3***):



Recordemos que este compensador daba una ***KV=2.1***

Para lograr una ***KV=21***, proponemos que la sección de atraso tenga ***Z2 = 0,1 y P1 = 0,01***

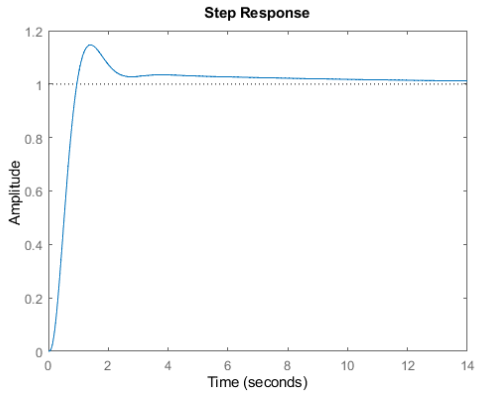


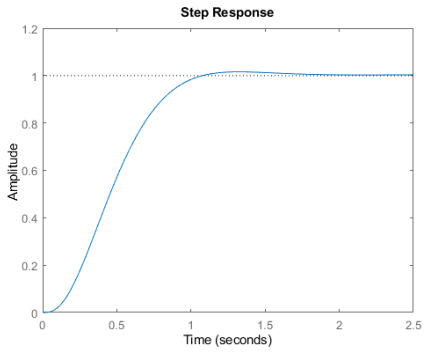
Con estos valores:

$$L(s) = G(s)G_c(s) = \frac{191.2(s+4)(s+0.1)}{s(s+5)(s+10)(s+7.28)(s+0.01)}$$

21

Respuesta con los valores propuestos por el autor, da un tiempo de establecimiento mucho más largo







Respuestas obtenidas modificado el cero a z=-0.01 y el polo a p=-0.001

22